一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，胡萝卜是（肉质直根）}：豌豆的卷须是（ ）；甘薯是（ ）；藕是（ ）。

2. 从木材的横向切面上可看到木射线的（ ）度和（ ）度。

3. 石蒜的生活史具有（ ）世代交替现象。

4. 被子植物花粉母细胞时期的花药壁通常由（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等四部分组成。

5. 植物的细胞壁依其化学成分和形成的顺序可分为（ ）、（ ）和（ ）。

6. 写出下列科或亚科的子房位置：禾本科（ ）；百合科（ ）木兰科（ ）；苹果亚科（ ）。

7. 苔藓植物的孢子体由（ ）、（ ）和（ ）等三部分构成。

二、单项选择题（将答案对应的字母填在括号内。每小题 1 分，共 10 分）

1. 以下属于外始式发育的结构是（ ）。

A、侧根　　B、根的初生木质部　　C、茎的初生木质部　　D、侧芽

3. 以下属于颈卵器植物的是（ ）

A、水绵　　B、地衣植物　　C、蕨类植物　　D、褐藻

4. 下列选项中成熟后为死细胞的是（ ）。

A、伴胞　　B、木纤维　　C、韧皮射线　　D、副卫细胞

5. 茎的初生构造中的维管束是由（ ）发育而来的。

A、维管形成层　　B、基本分生组织　　C、原形成层　　D、束间形成层

6. 某被子植物的孢原细胞具 10 条染色体，则其下列细胞中染色体数目亦为 10 的是（ ）。

A、助细胞　　B、造孢细胞　　C、功能大孢子　　D、反足细胞

7. 下列关于厚角组织特点的描述中，错误的选项是（ ）。

A、细胞壁通常角隅处加厚　　B、活细胞

C、次生壁加厚　　D、细胞壁不发生木质化

8. 下列（ ）组细胞器均由单层膜包被。

A、内质网、高尔基体、质体　　B、液泡、白色体、高尔基体

C、液泡、高尔基体、内质网　　D、线粒体、高尔基体、内质网

9. 被子植物的胚囊属于（ ）。

A、雌生殖托　　B、通气组织　　C、雌配子体　　D、贮藏组织

10. 十字花科植物的胎座类型为（ ）。

A、边缘胎座　　B、中轴胎座　　C、侧膜胎座　　D、顶生胎座

三、名词解释（每词 2 分，共 20 分）

1. 地衣 2. 胞间连丝 3. 同源器官 4. 凯氏带 5. 年轮 6. 聚花果 7. 细胞型胚乳 8. 学名 9. 运动细胞

10. 筛管

五、简答题（选做其中的 4 个小题，多答题者只计前 4 小题的分数。每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述根尖各区的细胞学特征。2. 简述原核细胞的特点。3. 简述花器官发育的 ABC 模型的内容。
4. 简述唇形科植物的主要特征。 5. 简述导管的结构和类型。

六、论述题（选做其中的 2 个小题，多答题者只计前 2 小题的分数。每小题 10 分，共 20 分）

1. 叙述被子植物雄配子体的发育过程及成熟雄配子体的构造。
2. 试述双子叶植物根的次生生长过程及产生的次生构造。3. 详述双子叶植物叶片的解剖构造。